

ĐLVN 216 : 2010

**PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

Insulation resistance testers - Testing procedure

HÀ NỘI - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 216 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 12 “Phương tiện đo các đại lượng điện” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Phương tiện đo điện trở cách điện – Quy trình thử nghiệm

Insulation resistance testers – Testing procedure

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các phương tiện đo điện trở cách điện có phạm vi đo từ 0,1 MΩ đến 1000 GΩ; cấp chính xác từ cấp 1 đến cấp 20.

2 Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

Đối tượng thử nghiệm: là các phương tiện đo điện trở cách điện cần thử nghiệm.

3 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Thử nghiệm các đặc tính cách điện	7.2
	– Xác định điện trở cách điện	7.2.1
	– Thử nghiệm cao áp một chiều	7.2.2
3	Thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật và đo lường	7.3
	– Thử nghiệm nguồn điện phát ra cực đo	7.3.1
	– Thử nghiệm các đặc trưng đo lường	7.3.2
4	Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ – lý và ảnh hưởng tác động của môi trường	7.4
	– Thử nghiệm khả năng chịu nóng ẩm	7.4.1
	– Thử nghiệm khả năng chịu rung	7.4.2
	– Thử nghiệm khả năng chịu shock	7.4.3
	– Thử nghiệm khả năng chịu va đập	7.4.4
	– Thử nghiệm khả năng chống bụi và nước xâm nhập	7.4.5

ĐLVN 216 : 2010

4 Phương tiện thử nghiệm

Phải sử dụng các phương tiện thử nghiệm trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật	Áp dụng cho phép thử trong mục của QTTN
1	Thiết bị đo điện trở cách điện	- Điện áp làm việc và phạm vi đo phù hợp - Cấp chính xác đến 1,0 (hoặc sai số cho phép đến $\pm 1,0 \%$)	7.2.1.1
2	Thiết bị thử cao áp một chiều	Điện áp thử và công suất phía cao áp phù hợp	7.2.2.1
3	- Von mét một chiều trở kháng cao - Điện trở công suất	- Phạm vi đo phù hợp; Cấp chính xác đến cấp 0,5 (hoặc có sai số cho phép đến $\pm 0,5 \%$). - Giá trị điện trở và công suất phù hợp	7.3.1.1
4	- Các điện trở chuẩn, các hộp điện trở chuẩn - Thước đo độ dài thang đo (thước đo độ dài đường cong)	- Giá trị điện trở; điện áp làm việc phù hợp với đối tượng thử nghiệm; Cấp chính xác đến cấp 0,5 (hoặc có sai số cho phép đến $\pm 0,5 \%$). - Dải đo và sai số cho phép phù hợp với thang đo và cấp chính xác của đối tượng thử nghiệm.	7.3.2.1
5	Thiết bị thử nóng ẩm (khí hậu)	Các thiết bị thử nóng ẩm phù hợp.	7.4.1.1
6	Thiết bị thử rung	Các thiết bị thử rung phù hợp.	7.4.2.1
7	Thiết bị thử sốc (shock)	Các thiết bị thử sốc phù hợp	7.4.3.1
8	Thiết bị thử va đập	Các thiết bị thử va đập phù hợp	7.4.4.1
9	Thiết bị thử IP	Các thiết bị thử IP phù hợp	7.4.5.1

5 Điều kiện chung thử nghiệm

Khi tiến hành thử nghiệm phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$.
- Độ ẩm không khí: $55\% \pm 10\%$.

Các phương tiện đo điện trở cách điện được thử nghiệm phải có đầy đủ thuyết minh kỹ thuật và đặc trưng kỹ thuật kèm theo.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

Yêu cầu đối với việc chuẩn bị thử nghiệm được quy định cụ thể tại từng phép thử nghiệm.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bằng quan sát và xem xét về hình thức bên ngoài đối tượng thử nghiệm:

- Kiểm tra nhãn mác;
- Tình trạng của vỏ, hộp, bộ phận hiển thị;
- Sự đầy đủ và nguyên vẹn của các cực đo;
- Việc ghi khắc các ký hiệu, thông tin cần thiết trên phương tiện đo.

7.2 Thử nghiệm các đặc tính cách điện

7.2.1 Xác định điện trở cách điện

7.2.1.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.

7.2.1.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

7.2.1.3 Thử nghiệm

Đo điện trở giữa phần mang điện (các cực đo) và phần không mang điện (vỏ máy hoặc phần kim loại trên vỏ máy). Ghi lại giá trị điện trở đo được vào biên bản thử nghiệm.

7.2.2 Thử nghiệm cao áp một chiều

Thử nghiệm cao áp với điện áp một chiều

7.2.2.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.

7.2.2.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

7.2.2.3 Thử nghiệm

Căn cứ vào cấp cách điện của đối tượng thử nghiệm; đặt điện áp thử nghiệm (điện áp đặt vào giữa phần mang điện và phần không mang điện của đối tượng thử nghiệm) có giá trị phù hợp, giữ tại giá trị đó trong thời gian 1 phút sau đó giảm về 0. Trong quá trình thử và đến khi kết thúc quá trình thử, không được xảy ra phóng điện ở trên bề mặt hoặc bên trong đối tượng thử nghiệm. Dòng điện rò trong quá trình thử nghiệm không được vượt quá giới hạn cho phép ứng với cấp cách điện.

Ghi lại kết quả đo – thử nghiệm vào biên bản thử nghiệm.

7.3 Thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật và đo lường

7.3.1 Thử nghiệm nguồn điện phát ra cực đo

7.3.1.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 3.

7.3.1.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

ĐLVN 216 : 2010

7.3.1.3 Thử nghiệm

Mắc đối tượng thử nghiệm và các thiết bị thử nghiệm theo các mạch đo - thử nghiệm. Đặt đối tượng thử nghiệm vào trạng thái hoạt động.

- Xác định giá trị điện áp phát ra trên các cực đo khi để hở mạch đo. Giá trị điện áp này phải nằm trong giới hạn mà nhà sản xuất đã nêu trong thuyết minh kỹ thuật. Nếu nhà sản xuất không đưa ra giới hạn trên, sẽ lấy giới hạn là $\pm 10\%$ giá trị điện áp phát danh định của phương tiện đo cần thử nghiệm.

- Mắc điện trở công suất có giá trị điện trở khoảng một nửa giá trị của thang đo (50%) và có điện áp làm việc của điện trở phù hợp với thang đo vào mạch đo của phương tiện đo cần thử nghiệm, xác định giá trị điện áp rơi trên điện trở công suất. Giá trị điện áp này cũng phải nằm trong giới hạn đã nêu trên (khi để hở mạch đo).

- Ghi lại các giá trị đo được vào biên bản thử nghiệm.

7.3.2 Thử nghiệm các đặc trưng đo lường

7.3.2.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.

7.3.2.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

7.3.2.3 Thử nghiệm

Mắc đối tượng thử nghiệm và các thiết bị thử nghiệm theo các mạch đo - thử nghiệm. Đặt đối tượng thử nghiệm vào trạng thái hoạt động.

a – Xác định độ nhạy của phương tiện đo

Độ nhạy của phương tiện đo kiểu cơ điện (analog) có thể xác định bằng một trong các phương pháp sau:

1 - Để xác định độ nhạy ở một điểm trên thang đo, đo khoảng cách Δl (mm) giữa điểm đó và điểm gần nó, giá trị nhận được đem chia cho hiệu số chỉ ΔR ($M\Omega$) tương ứng với những điểm này:

$$S = \frac{\Delta l}{\Delta R} \quad (\text{mm}/M\Omega)$$

2 - Đối với phương tiện đo sử dụng mômen cân cơ học, có điểm “0” và sai số tính theo phần trăm (%) so với độ dài cả thang đo có thể xác định độ nhạy theo biểu thức:

$$S = \frac{LR_{cp}}{(R_{cp} + R)^2} \quad (\text{mm}/M\Omega)$$

Trong đó:

S - Độ nhạy ($\text{mm}/M\Omega$);

R_{cp} - Giá trị điện trở tương ứng điểm giữa thang đo ($M\Omega$);

R - Giá trị điện trở tương ứng với điểm của thang đo được xác định độ nhạy ($M\Omega$);

L - Độ dài của thang đo (mm).

3 - Đối với phương tiện đo có chỉ thị bằng cơ cấu từ điện, có thể xác định độ nhạy bằng cách đếm số vạch giữa hai điểm khắc số bất kỳ trên thang đo, xác định giá trị điện trở tương ứng hai điểm đó rồi tính theo biểu thức:

$$S = \frac{\Delta \text{ số vạch}}{\Delta R} \quad (\text{vạch}/\text{M}\Omega)$$

Trong đó:

- S - Độ nhạy (vạch/MΩ);
- Δ số vạch - Số vạch giữa hai điểm khắc số bất kỳ trên thang đo;
- ΔR - Hiệu giá trị điện trở tương ứng với hai điểm khắc số đã nêu trên của thang đo được xác định độ nhạy (MΩ).

*** Lưu ý:** đối với phương tiện đo kiểu hiện số (digital) không xác định chỉ tiêu độ nhạy mà xác định chỉ tiêu độ phân giải.

b – Xác định sai số cơ bản của phương tiện đo

Nối hộp điện trở chuẩn với các cực đo của phương tiện đo cần thử nghiệm. Xác định sai số cơ bản của đối tượng thử nghiệm theo một trong những cách sau:

1 – Sai số cơ bản tuyệt đối của phương tiện đo

Thay đổi giá trị của hộp điện trở chuẩn tương ứng với điểm cần xác định sai số của thang đo, lần lượt điều chỉnh chỉ thị tới điểm đó theo một hướng (hướng tăng), sau đó theo hướng ngược lại để xác định sai số cơ bản tuyệt đối Δ_1 và Δ_2 .

$$\Delta_1 = R - R_{t1} \quad (\text{M}\Omega)$$

$$\Delta_2 = R - R_{t2} \quad (\text{M}\Omega)$$

Trong đó:

- Δ_1 - Sai số cơ bản tuyệt đối được xác định theo hướng thuận (tăng) (MΩ);
 - Δ_2 - Sai số cơ bản tuyệt đối được xác định theo hướng ngược (MΩ);
 - R - Giá trị danh nghĩa tương ứng với điểm cần xác định của thang đo (MΩ);
 - $R_{t1}; R_{t2}$ - Giá trị điện trở chuẩn tương ứng với điểm trên của thang đo (MΩ).
- Sai số cơ bản tuyệt đối Δ là giá trị tương ứng với sai số lớn nhất trong các lần đo.

2 - Sai số cơ bản tương đối của phương tiện đo

$$\delta = \frac{R - R_t}{R_t} 100 \quad (\%) \quad \text{hay} \quad \delta = \frac{\Delta}{R_t} 100 \quad (\%)$$

Trong đó:

- δ - Sai số cơ bản tương đối (%);
- R - Giá trị danh nghĩa tương ứng với điểm cần xác định của thang đo (MΩ);
- R_t - Giá trị điện trở chuẩn tương ứng với điểm trên của thang đo (MΩ).

ĐLVN 216 : 2010

3 - Sai số cơ bản quy đổi của phương tiện đo

Sai số cơ bản quy đổi tính theo phần trăm (%) so với toàn bộ chiều dài thang đo được xác định:

$$\gamma_L = \frac{\Delta \cdot S}{L} 100 \quad (\%)$$

Trong đó:

- γ_L - Sai số cơ bản quy đổi (theo chiều dài);
- L - Độ dài thang đo (mm);
- S - Độ nhạy của phương tiện đo ở điểm cần xác định (xem phần a, mục 7.3.2.3);
- Δ - Sai số cơ bản tuyệt đối ở điểm cần xác định của phương tiện đo (MΩ).

Sai số cơ bản quy đổi tính theo phần trăm (%) so với độ dài phần công tác của thang đo được xác định:

$$\gamma_L = \frac{\Delta \cdot S}{L_p} 100 \quad (\%)$$

Trong đó:

- γ_L - Sai số cơ bản quy đổi (theo chiều dài);
- L_p - Độ dài phần công tác của thang đo (mm);
- S - Độ nhạy của phương tiện đo ở điểm cần xác định (xem phần a, mục 7.3.2.3);
- Δ - Sai số cơ bản tuyệt đối ở điểm cần xác định (MΩ).

Sai số cơ bản quy đổi tính theo phần trăm (%) so với giá trị cuối thang đo:

$$\gamma = \frac{\Delta}{\Delta_{Rcd}} 100 \quad (\%)$$

Trong đó:

- γ - Sai số cơ bản quy đổi (theo giá trị);
- Δ_{Rcd} - Hiệu giữa giá trị cuối và giá trị đầu của thang đo có cùng đơn vị với Δ .
- Δ - Sai số cơ bản tuyệt đối ở điểm cần xác định (MΩ).

c – Xác định độ trung thành chỉ thị của phương tiện đo

Tại một điểm bất kỳ trên thang đo, xác định giá trị chuẩn tương ứng theo một hướng, sau đó xác định giá trị chuẩn tương ứng theo hướng ngược lại. Hiệu hai giá trị này phải nằm trong giới hạn sai số tuyệt đối cho phép tại điểm đó.

7.4 Thử nghiệm các chỉ tiêu độ bền cơ-lý và ảnh hưởng tác động của môi trường

Các chỉ tiêu độ bền cơ – lý và ảnh hưởng tác động của môi trường được thử nghiệm theo các phương pháp thử nêu trong IEC 62052 – 11.

7.4.1 Thử nghiệm khả năng chịu nóng ẩm

7.4.1.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 5.

7.4.1.2 Điều kiện thử nghiệm:

- Nhiệt độ thử: $40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- Độ ẩm tương đối: $93\% \pm 2\%$;

7.4.1.3 Thử nghiệm

- Chuẩn bị thử nghiệm: Đối tượng thử nghiệm ở trạng thái bình thường và không hoạt động.
- Phương pháp thử theo TCVN 7699 – 2 – 30: 2007 (IEC 60068 – 2 – 30: 2005).

Chu kỳ thử nghiệm: 6 chu kỳ (mỗi chu kỳ 24 giờ).

Sau thử nghiệm này, kiểm tra bên ngoài phương tiện đo được thử nghiệm và kiểm tra theo các phần của mục 7.2 và 7.3 (mục 7.2 được thực hiện ngay sau khi thử nghiệm xong mục 7.4.4).

7.4.2 Thử nghiệm khả năng chịu rung

7.4.2.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 6.

7.4.2.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

7.4.2.3 Thử nghiệm

- Chuẩn bị thử nghiệm
 - + Dải tần số: 10 Hz đến 80 Hz;
 - + Biên độ rung (giá trị hiệu dụng - rms): 0.5 mm;
 - + Số chu kỳ quét: 10 chu kỳ (tương đương 75 phút);
 - + Đối tượng thử nghiệm ở trạng thái bình thường và không hoạt động.
- Phương pháp thử theo IEC 60068 – 2 – 6 .

Sau thử nghiệm này, phương tiện đo được thử nghiệm không hư hỏng hoặc thay đổi hình dạng bên ngoài và hoạt động bình thường (kiểm tra theo mục 7.1 và 7.3).

7.4.3 Thử nghiệm khả năng chịu shock

7.4.3.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 7.

7.4.3.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

7.4.3.3 Thử nghiệm

- Chuẩn bị thử nghiệm:
 - + Xung thử nghiệm: nửa hình sin;
 - + Gia tốc xung (giá trị đỉnh): 300 m/s^2 ;
 - + Độ rộng xung: 18 ms;
 - + Đối tượng thử nghiệm ở trạng thái bình thường và không hoạt động.
- Phương pháp thử theo TCVN 7699 – 2 – 27: 2007 (IEC 60068 – 2 – 27: 1987).

Sau thử nghiệm này, phương tiện đo được thử nghiệm không hư hỏng hoặc thay đổi hình dạng bên ngoài và hoạt động bình thường (kiểm tra theo mục 7.1 và 7.3).

7.4.4 Thử nghiệm độ bền va đập

7.4.4.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 8.

7.4.4.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

7.4.4.3 Thử nghiệm

- Chuẩn bị thử nghiệm: Đối tượng thử nghiệm ở trạng thái bình thường và không hoạt động.

- Phương pháp thử theo IEC 60068 – 2 – 75.

Phương tiện đo được thử nghiệm phải chịu được một va đập có động năng $0,2 \text{ J} \pm 0,02 \text{ J}$ vào vỏ và vào cực đo mà không hư hỏng, nứt vỡ (kiểm tra theo mục 7.1).

7.4.5 Thử nghiệm khả năng chống bụi và nước xâm nhập

7.4.5.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 9

7.4.5.2 Điều kiện thử nghiệm: Không yêu cầu.

7.4.5.3 Thử nghiệm

- Chuẩn bị thử nghiệm: Đối tượng thử nghiệm ở trạng thái bình thường và không hoạt động;

- Phương pháp thử theo TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2001).

+ Thử nghiệm chống bụi xâm nhập mức IP5X;

+ Thử nghiệm chống nước xâm nhập mức IPX1.

Sau hai thử nghiệm này, phép thử mục 7.2 được thực hiện ngay rồi kiểm tra hoạt động của phương tiện đo cần thử nghiệm theo mục 7.3.

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Phương tiện đo điện trở cách điện sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Kết quả các phép thử nghiệm nêu dưới đây sẽ lập thành bảng số liệu cụ thể theo từng phương pháp thử (kèm theo mức chỉ tiêu) và có kết luận cho từng phép thử nghiệm.

1- Kiểm tra bên ngoài:

-	Đạt/Phù hợp	Không đạt/Không phù hợp
---------	-------------	-------------------------

2- Thử nghiệm các đặc tính cách điện:

-	Đạt	Không đạt
---------	-----	-----------

3- Thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật và đo lường

- Thử nghiệm nguồn điện phát ra cực đo:	Đạt	Không đạt
---	-----	-----------

- Thử nghiệm các đặc trưng đo lường:	Đạt	Không đạt
--------------------------------------	-----	-----------

4- Thử nghiệm các chỉ tiêu độ bền cơ – lý và ảnh hưởng tác động của môi trường

-	Đạt	Không đạt
---------	-----	-----------

-	Đạt	Không đạt
---------	-----	-----------

Kết luận chung:

.....

Người kiểm tra

Người thực hiện

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Ví dụ tham khảo)

1- Kiểm tra bên ngoài:

Kiểm tra bằng quan sát và xem xét về hình thức bên ngoài:

Tên mục kiểm tra	Tài liệu đối chiếu	Kết luận
- Kiểm tra nhãn mác	Tài liệu kỹ thuật của PTĐ	Đạt/KĐạt
- Tình trạng của vỏ, hộp, bộ phận hiển thị	Tài liệu kỹ thuật của PTĐ	Đạt/KĐạt
- Sự đầy đủ và nguyên vẹn của các cực đo	Tài liệu kỹ thuật của PTĐ	Đạt/KĐạt
- Các ký hiệu trên phương tiện đo	Tài liệu kỹ thuật của PTĐ	Đạt/KĐạt

2- Thử nghiệm các đặc tính cách điện:

– Xác định điện trở cách điện:

Tên phép thử nghiệm	Giá trị đo được (M Ω)	Giá trị quy định (M Ω)	Kết luận
- Giữa cực đo HV với vỏ	200	> 150	Đạt
- Giữa cực đo Earth với vỏ	180	> 150	Đạt

– Thử nghiệm cao áp xoay chiều:

Tên phép thử nghiệm	Giá trị đặt (kV)	Mức quy định (kV)	Kết luận
- Giữa cực đo HV với vỏ	5.0	5.0	Đạt
- Giữa cực đo Earth với vỏ	1.0	1.0	Đạt

3- Thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật và đo lường:

– Thử nghiệm nguồn điện phát ra cực đo:

Tên phép thử nghiệm	Giá trị đo được	Chỉ tiêu (Spec.)	Kết luận
- Đo điện áp hở mạch giữa các cực đo	2542 V	2500 V	Đạt
- Đo điện áp trên điện trở công suất	2516 V	2500 V	Đạt

– Thử nghiệm các đặc trưng đo lường:

Phép thử nghiệm này theo phương pháp đã nêu trong mục 7.3.2 (là mục 7.3.1 trong ĐLVN 142:2004) nên sẽ lập bảng theo Phụ lục 1 của ĐLVN 142:2004.

4- Thử nghiệm các chỉ tiêu độ bền cơ – lý và ảnh hưởng tác động của môi trường

Các phép thử nghiệm ở phần này cũng được lập thành bảng tương tự như các phép thử nghiệm ở trên ứng với từng phép thử nghiệm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ĐLVN 113:2003, *Yêu cầu về nội dung và trình bày văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.*
2. IEC 62052 – 11:2003, *Electricity metering equipment – General requirements, test and test conditions – Part 11: Metering equipment.*
3. ĐLVN 142:2004, *Máy đo điện trở cách điện – Quy trình kiểm định.*
4. IEC 60050 – 300:2001, *International Electrotechnical Vocabulary – Electrical and electronic measurements and measuring instruments.*
5. IEC 60060 – 1:1989, *High-voltage test technique – Part 1: General definitions and test requirements.*
6. IEC 60068 – 2 – 1; IEC 60068 – 2 – 6; IEC 60068 – 2 – 27; IEC 60028 – 2 – 30; IEC 60068 – 2 – 75: *Environmental testing – Part 2.... and Basic environmental testing procedures – Part 2....*
7. IEC 60529:2001, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).*
8. TCVN 7699 – 2 – 30: 2007 (IEC 60068 – 2 – 30: 2005): *Thử nghiệm môi trường. Phần 2-30: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Db: Nóng ẩm, chu kỳ (chu kỳ 12h+12h).*
9. TCVN 7699 – 2 – 27: 2007 (IEC 60068 – 2 – 27: 1987): *Thử nghiệm môi trường. Phần 2-27: Các thử nghiệm. Thử nghiệm Ea và hướng dẫn: xóc.*
10. TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2001): *Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP).*